

Niveau lycée

Prérequis

- Chim
- Ph

Intro 2'30

- Médicaments : la dose est importante
- Soupe
- Contrôle de quantité : chimie analytique
- ⇒ Utilise les dosages : méthode visant à déterminer q^{te} esp. chim. ds. mélange.
- Ici solⁿ aqueuse uniquement.

I- Dosage par étalonnage conductimétrique

I.A. Principe + Kohlrausch 10'25

Sérum pH : $\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$. quelle concentration ?

Esp. chargées : conduit le courant.

. Déf Conductivité . Loi Kohlrausch ~ λ_i indépendant des C_i

. Déf cellule de conductimétrie

$$\sigma = (\lambda_{\text{Na}^+}^0 + \lambda_{\text{Cl}^-}^0) C \quad \text{et} \quad G = \sigma \frac{S}{l} = \frac{S}{l} (\lambda_{\text{Na}^+}^0 + \lambda_{\text{Cl}^-}^0) C = \alpha C$$

I.B. Mise en œuvre expérimentale 17'00

Dosage par étalonnage Besoin de C_0 connues ?

II- Dosage par titrage

A. Principe : relatⁿ à l'équivalence 28'55

. Déf dosage par titrage

réactⁿ rapide, quantitative, unique

* Acide éthanóïque CH₃COOH titré par la soude
titré titrant

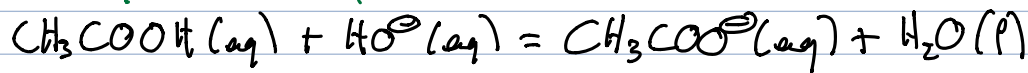


Tableau avancement n; $(\text{HO}^\ominus) = C_T V$? Pas 0?

Ne pas regarder le cours pr les défⁿ de base ?

• Déf V_E . $C_T V_E = C_0 V_0$

B - Titrage conductimétrique 39'30

• Schéma de montage

• Loi de Kohlrausch

• Evolⁿ des C_i en ions avant et après V_E .

• On trouve V_E puis $C_0(\text{CH}_3\text{COOH}) \Rightarrow \text{degré} = C_0 \times \frac{0.06 \text{ g.mol}^{-1}}{1 \text{ kg.L}^{-1}}$

C. Titrage colorimétrique 45'00

Conclusion 48'00

L^e passage

Intro 3'00

I-A - 10'30

I-B - 16'30

II-A - 24'00

II-B - 35'00

II-C - 39'00

Conclusⁿ 40'15